

練習 27：並行控制與 Lock Object

授課順序：接在練習 21 (Z 資料表) 之後。講義見 [lec27](#)。

學習目標

- 理解為什麼多人同時改同一筆資料會有「遺失更新」問題
- 會在 SE11 建立自訂 **Lock Object** (Primary Table、Lock Parameters、Lock Mode)
- 知道怎麼查詢系統自動產生的 `ENQUEUE_*` / `DEQUEUE_*` Function Module
- 會在程式裡呼叫這兩個 FM，正確處理 `FOREIGN_LOCK` 例外
- 理解 E 模式下「同一使用者可疊加鎖定次數」的行為
- 會用 SM12 查看目前系統的鎖定紀錄

事前準備

沿用練習 21 的 `ZTR21_STUD` (學生表，Key 是 `MANDT+ID`)。物件建在套件 `$TMP`。

第一部分：SE11 建立 Lock Object

1. SE11 → 左邊選 **Lock Object** → 輸入 `EZTR21_STUD` (**Lock Object** 名稱系統強制規定要 **E** 開頭，打別的字首存檔會跳警告「Start the lock object names with the prefix 'E'」) → Create
2. **Tables** 頁籤：Primary Table 填 `ZTR21_STUD`
3. **Lock Parameters** 頁籤：勾選 `MANDT`、`ID` (鎖住「這一個學號」，不是整張表)
4. **Lock Mode** 選 **E** (Exclusive/Write Lock)
5. 存檔、Activate
6. 查詢系統自動產生的 **FM**：該 Lock Object 畫面 → Utilities → Generated Objects，應該看到 `ENQUEUE_EZTR21_STUD` / `DEQUEUE_EZTR21_STUD` 兩個 FM；也可以直接 SE37 Display 這兩個 FM 名稱，確認 Import 參數是 `MANDT` / `ID`

第二部分：程式撰寫 ZR_TR27_<縮寫>

選擇畫面：`PARAMETERS p_id TYPE ztr21_stud-id.` (要編輯的學號)

依序完成 (每一步都印出結果，方便對照)：

1. 呼叫 `ENQUEUE_EZTR21_STUD` (`mandt = sy-mandt`、`id = p_id`)，接 `EXCEPTIONS foreign_lock = 1 system_failure = 2 OTHERS = 3`；印出 `sy-subrc` 與對應訊息 (0=鎖定成功 / 1=已被鎖定 / 其他=系統異常)
2. 鎖定成功的話，`SELECT SINGLE` 讀出這筆學生資料印出來 (模擬「進入編輯畫面」)
3. 驗證 **E** 模式可疊加：對同一個 `p_id` 再呼叫一次 `ENQUEUE_EZTR21_STUD`——預期 `sy-subrc = 0` (同一使用者可以重複鎖定，不會擋自己)，印出「第二次 `ENQUEUE` 也成功，鎖定次數疊加」
4. 呼叫一次 `DEQUEUE_EZTR21_STUD`，接著馬上再檢查一次：試著用另一個角度證明鎖還在 (提示：因為呼叫了兩次 `ENQUEUE`，只 `DEQUEUE` 一次不會真正解鎖——可以在思考題說明，或呼叫 SM12 對照，程式本身不需要真的驗證這點)
5. 呼叫第二次 `DEQUEUE_EZTR21_STUD`，完全解鎖
6. 最後印出「本次編輯流程結束，鎖定已釋放」

預期輸出 (範例 , `p_id = 'S0001'`)

```
呼叫 ENQUEUE_EZTR21_STUD ( 學號 S0001 ) : sy-subrc = 0 ( 鎖定成功 )
讀取到學生資料 : S0001 王小明 90
再次呼叫 ENQUEUE_EZTR21_STUD ( 同一使用者 ) : sy-subrc = 0 ( 鎖定次數疊加 , 未被自己擋下 )
呼叫 DEQUEUE_EZTR21_STUD 第 1 次
呼叫 DEQUEUE_EZTR21_STUD 第 2 次
本次編輯流程結束 , 鎖定已釋放
```

課堂實測 : FOREIGN_LOCK 怎麼真的看到

單一次執行看不到「被別人擋下來」的效果 (見講義第 7 節) 。上課時請兩人一組 (或一人開兩個 SAP GUI 視窗) :

1. 視窗 A 執行本程式 , 在第 1 步 **ENQUEUE** 成功後、還沒 **DEQUEUE** 之前加一個中斷點或 **WAIT UP TO 30 SECONDS** , 讓程式停住
2. 視窗 B 對**同一個學號**執行同一支程式——**ENQUEUE** 那一步應該收到 `sy-subrc = 1 ( FOREIGN_LOCK )`
3. 用 **SM12** 查看目前鎖定紀錄 , 應該能看到視窗 A 持有的那一筆
4. 視窗 A 走完 **DEQUEUE** 後 , SM12 那筆記錄消失 , 視窗 B 才能鎖定成功

思考題

1. 如果程式在 **ENQUEUE** 成功之後、**DEQUEUE** 之前直接當機 (Dump) , 這筆鎖定會怎麼樣 ? 誰、什麼時候會把它清掉 ? (提示 : 想想 Session 結束跟 SM12 的角色)
2. 練習第 4 步 : 呼叫兩次 **ENQUEUE**、卻只呼叫一次 **DEQUEUE** , 這筆資料現在還被鎖著嗎 ? 如果這時候另一個使用者想鎖同一筆資料 , 會發生什麼事 ?
3. Lock Object 的 Lock Parameters 如果只勾 **MANDT** (不勾 **ID**) , 會發生什麼事 ? 這樣設計合理嗎 ? (提示 : 想想「鎖一筆」跟「鎖全表」的差別)
4. 如果把 Lock Mode 從 **E** 改成 **S** , 練習第 3 步「同一使用者重複 **ENQUEUE**」的行為會不一樣嗎 ? 如果換成兩個不同使用者都用 **S** 模式鎖同一筆 , 會發生什麼事 ?
5. Lock Object 擋得住兩個使用者同時在畫面上編輯同一筆資料 , 但擋不住什麼 ? (提示 : 想想練習 21 學過的「外鍵只擋畫面輸入 , 不擋 Open SQL」——Lock Object 是不是也有類似的「只在程式主動配合時才生效」限制 ? 如果有人寫了一支背景程式直接 **UPDATE ztr21_stud** , 完全不呼叫 **ENQUEUE** , 會被擋下來嗎 ?)

答案

見 `zr_tr27_lock_object.prog.abap` (SAP 端程式 **ZR_TR27_LOCK_OBJECT**) 。 Lock Object **EZTR21_STUD** 無程式碼快照 (結構化 DDIC 物件 , 非 source-based , 且建立本身是 **GUI-only** , **ADT** 沒有建立 **API** , 需在 SE11 手動建立——這點在 Enhancement 課程 en08 案例一也遇到過同樣的限制) 。

✅ **已端對端驗證 (2026-07-31)** : 使用者於 SE11 建好 **EZTR21_STUD** 後 , `programrun` 無頭執行 **ZR_TR27_LOCK_OBJECT** (`p_id` 預設 **S9001**) , 確認 : **ENQUEUE_EZTR21_STUD** 鎖定成功 (`sy-subrc = 0`) 、正確讀出學生資料、**E** 模式下同一使用者重複呼叫 **ENQUEUE** 確實不會擋自己 (鎖定次數疊加) 、兩次 **DEQUEUE_EZTR21_STUD** 皆正常執行——跟預期輸出完全吻合。**FOREIGN_LOCK** (被別人擋下) 這段因為需要兩個真實 Session 才能重現 , 維持課堂實測方式驗證 , 見上方「課堂實測」小節。